

Documentación técnica de Coffea IA

Referencia técnica de `app/app.py` generada a partir del código real y de la salida de la app con datos reales — no es un tutorial de usuario (para eso existe la [guía técnica de usuario en PDF](#)).

46 Funciones documentadas	2741 Líneas en app.py
11 Secciones de la app	15 Funciones sin docstring

NOTA

Versión generada el 2026-09-19 sobre el commit `058b590` de la rama `feature/docs-html` . Cada cifra de esta página (funciones, líneas, resultados de ejemplo) se calculó en el momento de generar, no está escrita a mano.

- Abrir la app

Ver el repositorio

Guía técnica de usuario (PDF)

ADVERTENCIA

Las réplicas individuales del dataset real son **sintéticas** (generadas a partir de las medias y CV% de Aguirre-Medina et al., 2023, DOI 10.35196/rfm.2023.3.273); los p-valores que aparecen en esta página son ilustrativos de la metodología, no evidencia estadística independiente. La validación externa está pendiente.

Visión general y diagrama de arquitectura

Coffea IA es una app de Streamlit de un solo archivo (`app/app.py` , 2741 líneas) que ajusta tres modelos de crecimiento no lineales a datos de *Coffea arabica* y compara un grupo control (–M) contra uno inoculado con hongos micorrízicos arbusculares (+M). El flujo de datos es siempre el mismo, sin importar la sección de la app que se esté usando:

Datos

```
cargar_datos_desde_archivo()
```

Validación

```
advertir_dias_insuficientes()
```

Ajuste (3 modelos)

```
ajustar_todos_los_modelos()
```

Métricas

```
calcular_r2()
```

Gráficas

```
fig_curvas_publicacion()
```

Reporte PDF

`ReportePDF()`

PASA EL CURSOR O EL FOCO POR UNA CAJA PARA VER QUÉ FUNCIÓN LA IMPLEMENTA; HAZ CLIC PARA SALTAR A SU ENTRADA EN LA REFERENCIA DE FUNCIONES.

Las capas del archivo

1. **Estilo y composición visual** — da formato a las figuras de Plotly y separa el pie de cada figura del gráfico mismo.
2. **Modelos matemáticos** — `modelo_exponencial`, `modelo_logistico`, `modelo_gompertz`: funciones puras, sin efectos secundarios.
3. **Datos y utilidades numéricas** — generación de datos simulados, manejo de réplicas, métricas de bondad de ajuste.
4. **Ajuste y pruebas estadísticas** — el núcleo: `ajustar_todos_los_modelos` y `prueba_t_independiente`.
5. **Construcción de figuras** — una función por tipo de gráfica.
6. **Reporte PDF** — la clase `ReportePDF(FPDF)` y sus funciones de composición.
7. **Entrada/salida de datos** — lectura/escritura de Excel, plantilla descargable.
8. **Navegación e interfaz** — un bloque `if/elif seccion == "...":` por cada una de las 11 secciones del menú.

Estructura del repositorio

Árbol real de carpetas (se omiten `__pycache__` , y las carpetas de previsualización `previews/` / `_build/` , que están en `.gitignore`):

```

proyecto-coffee-hma/

├─ app/

|   ├─ app.py                # única fuente de la lógica y el UI (no se
toca desde esta doc)

|   └─ requirements.txt

|   └─ .streamlit/config.toml # tema "Cuaderno de campo"

├─ datos_reales/

|   └─ datos_reales_coffee_2023.xlsx

├─ scripts/

|   └─ validacion_cruzada_real.py

├─ docs/

|   ├─ screenshots/          # capturas de la app

|   ├─ figuras/              # gráficas exportadas en PNG

|   ├─ reportes/             # PDF de ejemplo generado por la app

|   ├─ documentacion/        # esta página (index.html + assets/)

|   └─ index.html            # redirección a documentacion/

└─ entregables/              # borradores y plantillas de gestión/difusión

    ├─ 02_codigo_documentado/

    |   ├─ documentacion_codigo.md

    |   └─ fuente_html/      # fuente y script de esta página

    └─ 06_guia_tecnica/

        ├─ guia_tecnica_usuario.md

        └─ guia_tecnica_usuario.pdf
  
```

└─ fuente_pdf/

IMPORTANTE

`app/app.py` , `app/requirements.txt` y `app/.streamlit/config.toml` son los únicos archivos que Streamlit Cloud necesita para desplegar — nunca se mueven ni se renombran (ver Apartado 9, Despliegue).

Formato de datos y validaciones

La app acepta datos en **formato largo**, con estas columnas exactas (verificado contra `datos_reales_coffea_2023.xlsx`):

COLUMNA	SIGNIFICADO	EJEMPLO
variable	Qué se midió	altura, area_foliar, biomasa, hojas, diametro
grupo	Tratamiento	-M (control) o +M (inoculado)
dat	Día después del trasplante	28, 56, 84, 112
replica	Número de réplica	1 a 5
valor	Valor medido	9.0538

Qué valida la app al cargar un archivo

`cargar_datos_desde_archivo` revisa que estén las columnas obligatorias antes de aceptar el archivo; si falta alguna, muestra qué columna falta en vez de aceptar un archivo incompleto.

`advertir_dias_insuficientes` revisa, variable por variable, cuántos días distintos hay disponibles y anticipa qué modelos no van a poder ajustarse.

CONSEJO

La plantilla descargable en la sección "Datos de prueba" (`generar_plantilla_excel`) siempre tiene el formato correcto — la forma más segura de empezar es partir de ella.

Datos reales incluidos

Altura, número de hojas, área foliar y biomasa total en 4 momentos de muestreo (28, 56, 84 y 112 ddt), 5 réplicas por grupo y día, provienen de Aguirre-Medina et al. (2023). El diámetro del tallo no está en ese estudio y sigue usando datos simulados.

ADVERTENCIA

Las réplicas individuales del archivo real son **sintéticas**: generadas para reproducir la media y el CV% publicados, no son mediciones planta por planta.

Modelos: fórmulas, parámetros y regla de convergencia

Parametrización exacta tal como está en `app/app.py` — extraída con `ast` del propio código, no copiada de memoria:

Exponencial

Logístico

Gompertz

En Logístico y Gompertz, `K` es la asíntota superior, `k` la tasa de crecimiento y `Ti` el punto de inflexión. El ajuste de los tres modelos se hace con `scipy.optimize.curve_fit` — **regresión no lineal**, no aprendizaje automático.

Regla de convergencia

Cada modelo necesita un mínimo de días distintos de muestreo para ser identificable (Exponencial ≥ 2 ; Logístico y Gompertz ≥ 3). Si un dataset no llega a ese mínimo, o si `curve_fit` no converge, la app nunca fuerza ni aproxima un ajuste:

ESTADO	CUÁNDO OCURRE	QUÉ HACE LA APP
Sin días suficientes	Menos días distintos de los que el modelo necesita	No intenta el ajuste; lo dice explícitamente (<code>texto_estado_sin_dias</code>).
No convergió	<code>curve_fit</code> no encontró una solución estable	No dibuja ese modelo ni reporta un R^2 .
OK	Convergió y tiene R^2 calculado	Se muestra normalmente en tablas y gráficas.

La función `estado_de_ajuste` es la única fuente de este vocabulario en toda la app y en el PDF — nunca se reinterpreta caso por caso.

Métricas (R², RMSE, MAE) y criterio de plausibilidad de K

R² (0 a 1): qué proporción de la variación observada explica el modelo. **RMSE** y **MAE**: error típico en las unidades de la variable; RMSE penaliza más los errores grandes.

Ejemplo real — Altura

Recalculado el 2026-09-19 sobre `datos_reales_coffea_2023.xlsx` llamando a `ajustar_todos_los_modelos` :

GRUPO	MODELO	R²	RMSE	MAE
-M	Exponencial	0.9082	0.8182	0.6483
-M	Logístico	0.9082	0.8182	0.6483
-M	Gompertz	No convergió	—	—
+M	Exponencial	0.8759	1.0804	0.8953
+M	Logístico	0.8769	1.0759	0.8911
+M	Gompertz	0.8762	1.0789	0.8944

Criterio de plausibilidad de K vigente

La app solo dibuja la asíntota K (Logístico/Gompertz) si se cumplen las **cuatro** condiciones a la vez (función `_asintota_k_plausible`):

1. El modelo convergió.
2. $R^2 \geq 0.90$.
3. $K \leq 1.5 \times$ el máximo observado en ese grupo y variable.
4. El punto de inflexión T_i cae dentro del rango de días muestreados.

Ejemplo real (Altura, notas generadas por `fig_curvas_publicacion`):

- Logístico (-M): ni la asíntota K ni la banda de confianza se dibujan ($K=790679.8$ supera $1.5 \times$ el máximo observado (15.0)).
- Gompertz (-M): no convergió.
- Logístico (+M): ni la asíntota K ni la banda de confianza se dibujan ($R^2=0.877 < 0.90$).
- Gompertz (+M): ni la asíntota K ni la banda de confianza se dibujan ($R^2=0.876 < 0.90$).

IMPORTANTE

Un R^2 alto no implica que K esté bien identificada — puede fallar el criterio de rango o el del punto de inflexión aunque el ajuste general sea bueno en los puntos observados.

Comparación estadística: prueba t de Welch

`prueba_t_independiente` compara -M contra +M con `scipy.stats.ttest_ind` (`equal_var=False`) por variable y día — sin asumir que ambos grupos tienen la misma varianza. `calcular_efecto_micorriza` arma la tabla completa: media -M, media +M, incremento %, t, p y significancia.

Ejemplo real — Área foliar

DÍA (DDT)	MEDIA -M	MEDIA +M	INCREMENTO +M	T (WELCH)	P	SIGNIFICATIVO
28	1.50	4.50	+200.0%	20.249	p < 0.0001	Sí
56	19.30	27.95	+44.8%	5.829	p = 0.0008	Sí
84	62.10	91.20	+46.9%	5.421	p = 0.0022	Sí
112	179.90	354.60	+97.1%	11.445	p < 0.0001	Sí

ADVERTENCIA

Estas réplicas son sintéticas (Aguirre-Medina et al., 2023) — el p-valor confirma que la diferencia entre las medias *reportadas* es grande frente a la variabilidad reconstruida, pero no es evidencia estadística independiente nueva sobre el efecto de la micorrización.

Códigos de significancia (`texto_significancia`)

`ns` = $p \geq 0.05$ · `*` = $p < 0.05$ · `**` = $p < 0.01$ · `***` = $p < 0.001$. `formatear_p` evita el "p = 0.0000" engañoso: por debajo de 0.0001 se reporta como cota superior ("p < 0.0001").

Gráficas y reporte PDF

Cada tipo de gráfica tiene su propia función constructora, todas devuelven `(fig, pie)` — la figura de Plotly y el texto del pie *por separado* (nunca como anotación incrustada):

FUNCIÓN	QUÉ PRODUCE
<code>fig_curvas_publicacion</code>	Curvas ajustadas, panel (a) $-M$ / panel (b) $+M$, banda de confianza y asíntota K
<code>fig_tasas_crecimiento</code>	Paneles AGR/RGR calculados analíticamente de los parámetros ya ajustados
<code>fig_barras_variable</code>	Barras de medias $\pm$ DE con significancia
<code>fig_barras_resumen_2x2</code>	Las 4 variables en cuadrícula 2×2
<code>fig_barras_r2_comparacion</code>	Comparación de R^2 por modelo y variable

El reporte PDF

La clase `ReportePDF(FPDF)` arma el documento sección por sección — metodología, tablas de R^2 /RMSE/MAE, las mismas figuras de arriba (reinsertadas con `insertar_imagen_png / insertar_pie_pdf`), y conclusiones — y termina en `pdf_bytes = bytes(pdf.output())`, ofrecido como descarga.

NOTA

Un PDF de ejemplo generado con datos reales está en `docs/reportes/reporte_ejemplo_datos_reales.pdf`.

Referencia de funciones

Las 46 funciones de nivel superior de `app/app.py` (más la clase `ReportePDF`), extraídas con el módulo `ast` el 2026-09-19: firma completa, línea de origen, sección de la app que la usa (por dónde se llama en el código, no supuesto), y su docstring o el comentario inmediato si no tiene docstring.

ADVERTENCIA

15 funciones no tienen docstring ni comentario inmediato en el código. Se listan igual, marcadas explícitamente — no se les inventó una descripción.

Todas

Resumen

Ajustar modelos

Metodología

Resultados

Gráficas de barras

Resultados esperados

Estadística

Residuos

Discusión y conclusiones

Datos de prueba

Exportar reporte

Sin documentar

```
estilo_publicacion(fig, width=None, height=420, left_margin=70,
top_margin=60, espacio_eje_x_px=38, espacio_leyenda_px=34)
```

Línea 212–262 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Plantilla visual única para toda gráfica exportable: fondo blanco, marco negro fino con ticks hacia afuera, cuadrícula tenue solo en Y, leyenda en UNA fila horizontal centrada debajo de los paneles (no a la derecha: con el pie de figura ya afuera, no hace falta reservar una columna lateral ancha), fuente y tamaños consistentes. No toca datos ni trazos, solo layout/ejes -- se llama al final de cada `fig_*`(), antes de `construir_pie()`.

```
alinear_titulos_panel_izquierda(fig, n_paneles, tam_fuente=13)
```

Línea 265–277 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Los `subplot_titles` de Plotly (usados para las etiquetas "(a) –M"/"(b) +M", etc.) se centran por defecto; el diseño pide que vayan arriba a la IZQUIERDA de cada panel, no centradas. Reposiciona las primeras `n_paneles`` anotaciones (que son exactamente los `subplot_titles`, en el mismo orden en que se crearon) al borde izquierdo del dominio de su propio eje X.

```
construir_pie(descripcion, notas=None, extra=None)
```

Línea 280–286 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Estructura común del pie de figura: una línea de descripción + una lista corta de notas (una viñeta por modelo que no dibujó asíntota/banda o que no convergió) + una nota final opcional (ej. réplicas sintéticas). Nunca se agrega como anotación dentro de la figura de Plotly -- se usa igual en `mostrar_pie_streamlit`, `pie_a_lineas_texto` y `componer_png_con_pie`.

```
pie_a_lineas_texto(pie)
```

Línea 289–297 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Aplana el pie a líneas de texto plano, para el PDF y los PNG compuestos.

```
mostrar_pie_streamlit(pie)
```

Línea 300–307 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Muestra el pie DEBAJO de la figura en la app, con `st.caption/st.markdown` -- nunca como anotación de Plotly (principio de diseño: figura y texto son cosas separadas).

```
_fuente_pie_png(tam_px)
```

Línea 313–321 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Fuente TTF real para componer el pie en los PNG descargables (el bitmap por defecto de PIL es ilegible a cualquier tamaño). Reutiliza la DejaVu Sans que ya trae matplotlib -- ya es dependencia de la app, no se agrega ninguna nueva.

```
componer_png_con_pie(png_bytes, pie, scale=3)
```

Línea 324–366 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Compone el PNG final para descarga: la figura de Plotly (limpia, sin pie incrustado) arriba, y el pie como una franja blanca debajo, con texto envuelto a líneas, alineado a la izquierda, fuente $\geq 11\text{pt}$ (proporcional a `scale`), igual que el resto de la figura, para que no quede diminuta en la imagen de alta resolución).

formatear_p(p)

Línea 369–373 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Evita el 'p = 0.0000' enganoso: por debajo de 0.0001 se reporta como cota superior.

texto_significancia(p)

Línea 390–398 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Asteriscos de significancia (convencion estandar): ns, *, **, ***.

agregar_pie_figura(fig, lineas, altura_linea_px=17, espacio_eje_x_px=70)

Línea 401–423 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Agrega una o mas lineas de texto como pie de figura, debajo del título del eje X, y expande el margen inferior para que quepan. Las anotaciones usan yref="paper", que es relativo al ALTO DEL ÁREA DE TRAZADO (no de la figura completa) -- por eso la posición de cada línea se calcula en píxeles reales y se convierte a fracción usando el alto de trazado resultante, en vez de una fracción fija que se desalinea según cuántas líneas tenga el pie o cuánto margen ya tuviera la figura (con muchas líneas, una fracción fija dejaba el texto encimado con el título del eje X).

modelo_exponencial(t, P0, r)

Línea 429–430 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

1. MODELOS MATEMÁTICOS

modelo_logistico(t, K, k, Ti)

Línea 432–433 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Esta función no tiene docstring ni un comentario inmediato en el código — no se inventó ninguna descripción.

`modelo_gompertz(t, K, k, Ti)`

Línea 435–436 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Esta función no tiene docstring ni un comentario inmediato en el código — no se inventó ninguna descripción.

`generar_datos(semilla: int)`

Línea 478–516 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Esta función no tiene docstring ni un comentario inmediato en el código — no se inventó ninguna descripción.

`dias_disponibles(datos_var_grupo)`

Línea 519–520 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Esta función no tiene docstring ni un comentario inmediato en el código — no se inventó ninguna descripción.

`flatten_replicas(datos_var_grupo)`

Línea 522–529 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

De {dia: [valores...]} a arrays planos (t, y) para `curve_fit`.

`media_sd_por_dia(datos_var_grupo)`

Línea 531–536 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Esta función no tiene docstring ni un comentario inmediato en el código — no se inventó ninguna descripción.

`calcular_r2(y_obs, y_pred)`

Línea 539–542 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Esta función no tiene docstring ni un comentario inmediato en el código — no se inventó ninguna descripción.

`calcular_rmse(y_obs, y_pred)`

Línea 544–545 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Esta función no tiene docstring ni un comentario inmediato en el código — no se inventó ninguna descripción.

`calcular_mae(y_obs, y_pred)`

Línea 547–548 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Esta función no tiene docstring ni un comentario inmediato en el código — no se inventó ninguna descripción.

`ajustar_todos_los_modelos(datos)`

Línea 557–602 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Esta función no tiene docstring ni un comentario inmediato en el código — no se inventó ninguna descripción.

`prueba_t_independiente(datos, variable, dia)`

Línea 605–619 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Prueba t de dos muestras independientes (Welch) entre $-M$ y $+M$ en un día concreto, usando las réplicas reales de ese día — ahora sí es una prueba t propiamente dicha, no una aproximación.

`texto_estado_sin_dias(dias_disponibles, dias_requeridos)`

Línea 644–645 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Esta función no tiene docstring ni un comentario inmediato en el código — no se inventó ninguna descripción.

`estado_de_ajuste(res)`

Línea 648–657 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Determina el estado (ESTADO_OK / ESTADO_NO_CONVERGIO / texto_estado_sin_dias) de un resultado de ``ajustar_todos_los_modelos``, sin recalcularlo ni reinterpretar la regla de insuficiente/no convergió que ya define esa función -- solo nombra el mismo caso siempre de la misma forma en toda la app y el PDF.

`calcular_tabla_modelo(RES, datos, variable, modelos)`

Línea 660–688 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Para una variable: por cada grupo (-M/+M), arma las filas Grupo/Modelo/R2/RMSE/MAE con una nota corta cuando el modelo no pudo ajustarse, y determina el modelo con mejor R2 de entre los que sí ajustaron. No recalcula nada: solo lee los resultados que ya produjo ``ajustar_todos_los_modelos`` (misma regla de insuficiente/no convergió, sin tocarla).

`calcular_efecto_micorriza(datos, variable)`

Línea 691–704 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Por cada día con réplicas en ambos grupos, calcula el % de incremento de +M sobre -M y la prueba t de Welch entre grupos, reutilizando ``prueba_t_independiente`` (misma prueba que ya usa la sección Estadística, sin duplicar su lógica).

`texto_interpretativo_efecto(variable, fila)`

Línea 707–713 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Esta función no tiene docstring ni un comentario inmediato en el código — no se inventó ninguna descripción.

```
fig_barras_variable(datos, variable, fuente_datos='simulado')
```

Línea 716–776 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Barras agrupadas -M vs +M por día: altura de barra = media de réplicas, con barras de error = desviación estándar, patrón de trama por grupo (redundante con el color, para que se distingan también en blanco y negro) y marcas de significancia (ns/**/****) sobre cada día -- reutilizando prueba_t_independiente ya existente, sin recalcular nada nuevo. Independiente de las curvas de crecimiento ya existentes.

```
fig_barras_resumen_2x2(datos, variables, fuente_datos='simulado')
```

Línea 779–818 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Figura resumen 2x2 con hasta 4 variables, etiquetas (a)-(d), ejes Y independientes por panel (cada variable tiene su propia unidad) y una sola leyenda. Complementa -- no reemplaza -- las figuras individuales por variable.

```
fig_barras_r2_comparacion(RES, datos, variables, modelos)
```

Línea 821–884 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Cuadrícula 2x2 (una variable por subplot, no una fila de 4) del R^2 de cada modelo, dejando la barra en 0 con la etiqueta 'No convergió' o 'Sin días suficientes' donde corresponda. Eje Y siempre 0-1.15 (las barras parten de 0 -- no se recorta para exagerar diferencias). Mismo patrón+color por grupo que el resto de las gráficas.

```
_asintota_k_plausible(res, y_max_obs_grupo, dia_min, dia_max)
```

Línea 887–908 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Criterio de plausibilidad de K (versión endurecida): se dibuja la asíntota solo si se cumplen TODAS: (1) el modelo convergió, (2) $R^2 \geq 0.90$, (3) $K \leq 1.5 \times$ el máximo observado en ese grupo/variable, y (4) el punto de inflexión T_i cae dentro del rango de días observados (o sea que los datos sí alcanzan a mostrar la desaceleración hacia K). Devuelve (dibujar, K, motivo). El Exponencial no tiene K y nunca llega a llamar esto (se filtra en el llamador por nombres_param).

```
fig_curvas_publicacion(datos, RES, variable, modelos,
fuente_datos='simulado')
```

Línea 911–1049 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Curvas de crecimiento estilo publicación: panel (a) = -M, panel (b) = +M, con el mismo eje Y compartido. Puntos = TODAS las réplicas observadas (círculos vacíos, con transparencia), no solo la media. Un color + tipo de línea por modelo (MODELO_ESTILO, paleta colorblind-safe). Los modelos que no convergieron (o sin días suficientes) NO se dibujan -- se anotan en el pie de figura, igual que la asíntota K cuando no es plausible. No cambia el ajuste ni la regla de insuficiente/no convergió: solo lee RES.

```
calcular_agr_rgr(modelo, params, t)
```

Línea 1052–1078 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

AGR (dP/dt) y RGR ($(1/P) \cdot dP/dt$), calculados analíticamente a partir de las derivadas cerradas de cada modelo y de los parámetros que YA ajustó `curve_fit` -- no se reajusta ni se modifica el ajuste, solo se evalúan formulas conocidas en esos parámetros: Exponencial $P=P_0 \cdot e^{(rt)}$ -> $dP/dt = r \cdot P$ -> $RGR = r$ (constante) Logístico $P=K/(1+e^{-k(t-T_i)})$ -> $dP/dt = k \cdot P \cdot (1-P/K)$ -> $RGR = k \cdot (1-P/K)$ Gompertz $P=K \cdot e^{(-e^{-k(t-T_i)})}$ -> $dP/dt = k \cdot P \cdot \ln(K/P)$ -> $RGR = k \cdot \ln(K/P)$

```
fig_tasas_crecimiento(datos, RES, variable, modelos,
fuente_datos='simulado')
```

Línea 1081–1135 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

AGR y RGR (Tarea 5, opcional) del modelo con MEJOR R^2 en cada grupo -- reutiliza `calcular_tabla_modelo` para decidir cuál es el mejor, sin duplicar ese criterio. Devuelve (fig, None) o (None, motivo) si ningún grupo tiene un modelo convergido.

```
calcular_banda_confianza(func, popt, pcov, t_eval, n_muestras=400,
semilla_mc=7)
```

Línea 1138–1149 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Esta función no tiene docstring ni un comentario inmediato en el código — no se inventó ninguna descripción.

```
badge_r2(r2, insuficiente=False, dias_disponibles=None,
dias_requeridos=None)
```

Línea 1152–1162 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Esta función no tiene docstring ni un comentario inmediato en el código — no se inventó ninguna descripción.

```
barra_valor_p(p, significativo)
```

Línea 1165–1179 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

HTML de una mini barra que ubica el valor p frente al umbral 0.05 (solo visual, no reemplaza el numero).

```
barra_comparacion_mitades(m1, m2, residuos)
```

Línea 1182–1194 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

HTML de una mini barra que compara la media de residuos de la 1a vs 2a mitad (solo visual).

```
generar_sugerencias(fuente_datos)
```

Línea 1197–1217 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Lista de sugerencias de mejora, adaptada segun si se esta usando datos simulados o datos reales cargados por el usuario.

```
generar_ilustracion_plantas(datos, fuente_datos='simulado')
```

Línea 1220–1318 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Ilustracion esquematica (NO fotografica) que compara -M vs +M usando los valores reales del ultimo dia de muestreo disponible. Devuelve bytes PNG, o None si no hay ninguna variable relevante en `datos`.

`datos_a_formato_largo(datos)`

Línea 1324–1332 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

=====

2b. FORMATO LARGO (para plantilla / carga de datos reales / exportación)

=====

`generar_plantilla_excel()`

Línea 1335–1352 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Esta función no tiene docstring ni un comentario inmediato en el código — no se inventó ninguna descripción.

`cargar_datos_desde_archivo(archivo)`

Línea 1355–1398 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Lee un CSV/Excel en formato largo y lo convierte a la estructura DATOS[variable][grupo][dia] = array. Devuelve (datos, error).

`advertir_dias_insuficientes(datos)`

Línea 1401–1432 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Avisa de inmediato (al cargar el archivo, no al ajustar) si alguna combinación variable/grupo no tiene suficientes días distintos (dat) para identificar alguno de los modelos de crecimiento.

`obtener_datos_activos()`

Línea 1435–1438 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

Esta función no tiene docstring ni un comentario inmediato en el código — no se inventó ninguna descripción.

`nav_item(nombre)`

Línea 1447–1451 de `app/app.py` · Usada en: Resumen, Ajustar modelos, Metodología, Resultados, Gráficas de barras, Resultados esperados, Estadística, Residuos, Discusión y conclusiones, Datos de prueba, Exportar reporte

=====

3. BARRA LATERAL — navegación agrupada

=====

`class ReportePDF(FPDF)`

Definida dentro de la sección "Exportar reporte" de `app/app.py` · Usada en: Exportar reporte

Subclase de `fpdf.FPDF` que personaliza encabezado y pie de página del reporte. Métodos propios: `header` , `footer` .

Despliegue en Streamlit Cloud

1. En share.streamlit.io, "New app".
2. Repositorio: `0scar07/proyecto-coffee-hma`, rama `master`.
3. Main file path: `app/app.py`.
4. Streamlit Cloud toma automáticamente `app/requirements.txt` y `app/.streamlit/config.toml` porque están junto al archivo principal.

Versiones fijadas en `app/requirements.txt`

```
streamlit

pandas

numpy

scipy

plotly==6.9.0

openpyxl

fpdf2

kaleido==0.2.1

matplotlib

Pillow
```

IMPORTANTE

`plotly` y `kaleido` están fijados a versiones exactas (no rangos): `kaleido>=1` rompe la exportación de PNG con Plotly 6.x, ya verificado en una sesión anterior de este proyecto.

Cómo se reinicia la app

Si el código cambia y la app desplegada no lo refleja, usa **"Reboot app"** desde el menú de la app en Streamlit Cloud — limpia cualquier caché de `@st.cache_data` de una versión anterior.

Cómo ejecutarlo y probarlo en local

Probado con Python 3.11:

```
git clone https://github.com/0scar07/proyecto-coffee-hma.git

cd proyecto-coffee-hma

python -m venv .venv

.venv\Scripts\activate          # Windows; en Linux/Mac: source
.venv/bin/activate

pip install -r app/requirements.txt

streamlit run app/app.py
```

La app abre en `http://localhost:8501` . Arranca con datos simulados; para probar con datos reales, ve a Datos de prueba y sube `datos_reales_coffee_2023.xlsx` .

Pruebas automatizadas (sin abrir un navegador)

La app se puede ejercitar con `streamlit.testing.v1.AppTest` :

```
from streamlit.testing.v1 import AppTest

at = AppTest.from_file("app/app.py", default_timeout=60)

at.run()

at.session_state["seccion"] = "Ajustar modelos"

at.run()

# clic de botones, verificacion de at.exception, etc.
```

NOTA

No existe todavía una carpeta `tests/` versionada en el repositorio con estos scripts — es una posible mejora futura, no incluida en este entregable.

Limitaciones y trabajo futuro

Ventana de muestreo limitada

Con los 4 días disponibles (28-112 ddt) la planta está sobre todo en fase de crecimiento acelerado y todavía no muestra el "codo" de desaceleración que Logístico y Gompertz necesitan para estimar su asíntota K de forma confiable. Con solo 4 puntos por grupo, Gompertz frecuentemente no converge en uno de los dos grupos.

Réplicas sintéticas

Las réplicas individuales del dataset real se generaron a partir de las medias y CV% publicados por Aguirre-Medina et al. (2023) — no son mediciones planta por planta. Cualquier prueba estadística sobre ellas ilustra la metodología, no aporta evidencia experimental nueva.

Validación disponible — solo interna

`scripts/validacion_cruzada_real.py` hace un hold-out 80/20 repetido 200 veces sobre las réplicas sintéticas, midiendo qué tan estable es la media reportada. Esto **no valida** que los modelos generalicen a datos nuevos.

ADVERTENCIA

No existe, todavía, ninguna validación externa de los modelos contra un dataset distinto al de Aguirre-Medina et al. (2023).

Trabajo futuro

- Validación externa con un dataset de *Coffea arabica* independiente.
- Ampliar el muestreo para cubrir la fase de desaceleración del crecimiento.
- Posible carpeta `tests/` versionada con las pruebas de AppTest.

-M / +M

Grupo control sin inocular / grupo inoculado con hongos micorrízicos arbusculares (HMA).

DDT

Días después del trasplante — unidad de tiempo del eje X.

CURVE_FIT

`scipy.optimize.curve_fit`: ajuste por mínimos cuadrados no lineales.

R²

Coefficiente de determinación: proporción de la variación observada que explica el modelo.

RMSE

Raíz del error cuadrático medio.

MAE

Error absoluto medio.

ASÍNTOTA K

Valor máximo teórico de Logístico/Gompertz; solo se dibuja si pasa el criterio de plausibilidad.

CONVERGENCIA

Que `curve_fit` haya encontrado una solución estable.

PRUEBA T DE WELCH

Compara las medias de dos grupos sin asumir igual varianza (`scipy.stats.ttest_ind`, `equal_var=False`).

RÉPLICAS SINTÉTICAS

En el dataset real, mediciones individuales generadas a partir de medias y CV% publicados.

AGR / RGR

Tasa de crecimiento absoluta / relativa, derivadas analíticamente de los parámetros ya ajustados.

Últimos 15 commits de `git log --oneline` en `feature/docs-html` (generado el 2026-09-19, no editado a mano):

- `058b590` Agrega guía técnica de usuario en PDF
- `d720b5b` Nota en entregables/README.md: la guía técnica ya existe también en PDF
- `8802f2d` Agrega `guia_tecnica_usuario.pdf` (guía técnica de usuario, v1.0)
- `9f28af6` Agrega el script que genera la guía técnica en PDF
- `4e22e95` Agrega fuente de la guía técnica en PDF: estilos y capturas propias
- `cff5b18` Corrige capturas desactualizadas en `docs/screenshots/`
- `6bc5c35` Quita la nota metodológica de Resultados
- `dcc6eab` Agrega entregables: borradores y plantillas
- `cac91f0` Quita el recuadro de Nota metodológica de la sección Resultados
- `9b824f8` Agrega índice de entregables y una línea de referencia en el README principal
- `5d0b28a` Agrega trazabilidad de métricas de ajuste de modelos (producto 3)
- `e4ba8f7` Agrega trazabilidad de metodología estadística (producto 2)
- `fdedb5f` Agrega borrador de artículo divulgativo (producto 8)
- `6d6a1cf` Agrega guion de ponencia con notas del orador (producto 10)
- `3ca4ba6` Agrega guía técnica de usuario con capturas reales (producto 9)

Abrir la app

Ver el repositorio

Guía técnica de usuario (PDF)